Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CONCEPTO DE EQUILIBRIO

Sobre la constante de equilibrio:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Para una reacción dada, K depende solo de la temperatura.
II. Los sólidos y líquidos puros no aparecen en la expresión de K.
III. Kp = Kc cuando Δn de gases es cero.
IV. Un catalizador aumenta el valor de K.
V. Una K grande indica que la reacción es rápida.

A) IV y V

B) Solo IV

C) III y V

D) I, IV y V

E) Solo V

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. No depende de las concentraciones iniciales ni de la presión.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Su actividad es 1.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. $(RT)^0 = 1$.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Acelera ambos sentidos por igual; K no cambia.

5. **Afirmación V**
   Falsa. K es termodinámica; la rapidez la da la cinética.

6. **Conclusión**
   Son falsas: IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Deja fuera V, que también es falsa.

C) Incluye III, que es verdadera: $(RT)^0 = 1$. Deja fuera IV, que también es falsa.

D) Incluye I, que es verdadera: No depende de las concentraciones iniciales ni de la presión.

E) Deja fuera IV, que también es falsa.

Idea clave. K es termodinámica: depende de T, no de catalizadores ni de la rapidez.